



Pour vos commandes  
ou cours en ligne  
ou à domicile :

78 375 14 87

www.lneducation.sn

Établissement : CEM DE MERINA DAKHAR

Année Scolaire : 2011/2012

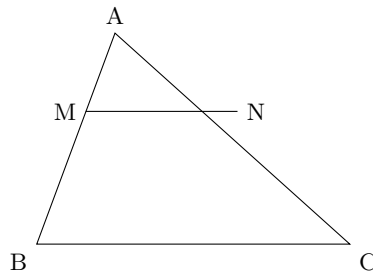
M. DIABY

CLASSES DE 3<sup>e</sup> – SERIE D'EXERCICES N° 1 : Théorème de  
Thalès

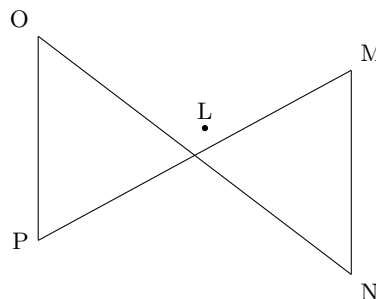
**Exercice 1 :**

Dans chacun des cas suivants calculer la distance demandée.

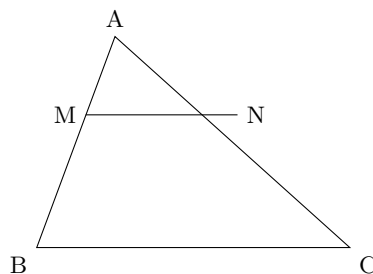
a- Calculer  $AN$ . On donne  $AM = 5\text{ cm}$ ,  $AC = 8\text{ cm}$ ,  $MB = 6\text{ cm}$  et  $(MN) \parallel (BC)$ .



b- Calculer  $LP$ . On donne  $OL = 57\text{ cm}$ ,  $LM = 60\text{ cm}$ ,  $LN = 75\text{ cm}$ ,  $(OP) \parallel (MN)$ .



c- Calculer  $NC$ . On donne  $AM = 6\text{ cm}$ ,  $AN = 10\text{ cm}$ ,  $MB = 3\text{ cm}$ ,  $(MN) \parallel (BC)$ .





Pour vos commandes  
ou cours en ligne  
ou à domicile :

78 375 14 87

www.lneducation.sn

### Exercice 2 :

1. Soit  $ABC$  un triangle tels que  $AB = 7,5 \text{ cm}$ ,  $BC = 7,2 \text{ cm}$  et  $AC = 6 \text{ cm}$ . Soient  $I \in [AB]$  tel que  $AI = 5 \text{ cm}$  et  $J \in [BC]$  tel que  $CJ = 4,8 \text{ cm}$ .
  - a) Comparer les rapports  $\frac{AI}{AB}$  et  $\frac{CJ}{BC}$ .
  - b) Que peut-on dire des droites  $(IJ)$  et  $(AC)$  ?
2. Tracer un triangle  $MNP$  tel que  $MN = 2,5 \text{ cm}$ ,  $MP = 2 \text{ cm}$  et  $NP = 2,4 \text{ cm}$ .  $I \in [PN]$  tel que  $PI = 7,2 \text{ cm}$  et  $J \in [MN]$  tel que  $NJ = 5 \text{ cm}$ . Que peut-on dire des droites  $(IJ)$  et  $(MP)$ . Justifier.

### Exercice 3 :

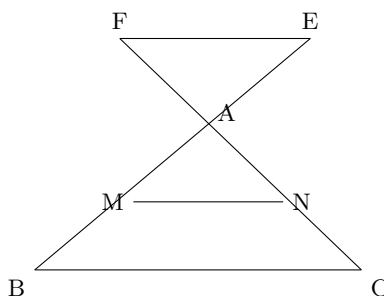
1.  $A, B$  et  $C$  sont trois points alignés dans cet ordre tel que  $AC = \frac{3}{2}AB$ .
  - a) Placer  $E \notin (AB)$ . Construire le point  $F$  de  $[AE]$  tel que  $AF = \frac{3}{2}AE$ .
  - b) La droite passant par  $B$  et parallèle à  $(CE)$  coupe  $(AE)$  en  $G$ . Démontrer que  $AG = \frac{2}{3}AE$ .
2. Soit  $ABC$  un triangle tel que  $AB = 6 \text{ cm}$ ,  $BC = 7 \text{ cm}$  et  $AC = 5 \text{ cm}$ .  $D \in [AB]$  tel que  $DB = 4 \text{ cm}$ . La parallèle à  $(BC)$  passant par  $D$  coupe  $(AC)$  en  $E$ . Calculer le périmètre de  $ADE$ .

### Exercice 4 :

1. On considère un segment  $[AB]$ . Construire les points  $C$  et  $D$  de  $(AB)$  tels que  $AC = \frac{3}{2}AB$  et  $AD = \frac{6}{5}AB$ .
2. Soit  $LIM$  un triangle quelconque. Les points  $D$  et  $E$  appartiennent respectivement à  $(LI)$  et  $(MI)$  tels que  $(DE) \parallel (LM)$ .
  - a) Faire une figure correcte.
  - b) Construire le point  $X \in (MI)$  tel que  $(DX) \parallel (\cdot)$ .
3. Démontrer que  $IE^2 = IM \times IX$ .

### Exercice 5 :

1. Soit  $ABC$  un triangle tels que  $AB = 6 \text{ cm}$ ,  $BC = 9 \text{ cm}$  et  $AC = 7 \text{ cm}$ . Soit  $M \in [AC]$  tel que  $AM = \frac{1}{2}AC$ . La parallèle à  $(AB)$  passant par  $M$  coupe  $(BC)$  en  $N$ . Calculer  $NC$ ,  $MN$  et  $BN$ .
2. On considère la figure ci-après :  $AE = x$ ,  $MN = y$ ,  $AF = 9 \text{ cm}$ ,  $ME = 4 \text{ cm}$ ,  $NF = 3,6 \text{ cm}$ ,  $EF = 8 \text{ cm}$  et  $(MN) \parallel (EF)$ .



- a) Exprimer  $AM$  en fonction de  $x$ .
- b) Calculer  $x$  ; en déduire  $AM$ .
- c) Calculer  $y$ .



Pour vos commandes  
ou cours en ligne  
ou à domicile :

**78 375 14 87**

[www.lineduction.sn](http://www.lineduction.sn)

### Exercice 6 :

Soit  $FEC$  un triangle tels que  $CE = 6\text{ cm}$ ,  $CF = 3,6\text{ cm}$  et  $EF = 4,8\text{ cm}$ .  $A$  est un point du plan tel que  $CE = \frac{3}{5}CA$  et  $E \in [CA]$ . La parallèle à  $(FE)$  passant par  $A$  coupe  $(CF)$  en  $B$ . Calculer  $AB$ ,  $CB$ ,  $AE$  et  $BF$ .

### Exercice 7 :

J'habite à  $300\text{ m}$  du stade et à  $450\text{ m}$  du collège. Le stade et le collège sont distants de  $270\text{ m}$ . Astou habite à  $100\text{ m}$  de chez moi sur la route du stade et Yandé à  $150\text{ m}$  de chez moi sur la route du collège.

1. Montrer que la route qui joint les maisons d'Astou et de Yandé est parallèle à celle qui relie le stade et le collège. (Maison, stade et collège ne sont pas alignés.)
2. Quelle distance sépare la maison d'Astou à celle de Yandé ?

### Exercice 8 :

Un Professeur d'EPS demande à 3 de ses élèves  $M$ ,  $A$  et  $R$  de se mettre face à face et de former un triangle rectangle en  $M$  tels que :  $MA = 4,5\text{ m}$  et  $RA = 7,5\text{ m}$ .

1. Montrer qu'entre les élèves  $R$  et  $M$ , il y a une distance de  $6\text{ m}$ .
2. Calculer l'aire du triangle formé par ses élèves.
3. Le Professeur demande à un élève  $N$  de se mettre derrière l'élève  $M$  et de se placer à  $1,5\text{ m}$  de  $M$  de sorte que  $A$ ,  $M$  et  $N$  soient alignés. Il demande aussi à un autre élève  $S$  de se mettre derrière  $M$  et de former avec  $N$  une parallèle à  $(RA)$ .
  - a) Calculer  $MS$ , en déduire  $RS$ .
  - b) Calculer  $NS$ .
4. Il place : un élève  $I$  à  $2,5\text{ m}$  de  $A$  de sorte que  $R$ ,  $A$  et  $I$  soient alignés ; un autre élève  $K$  derrière  $M$  de sorte que  $R$ ,  $M$  et  $K$  soient alignés tels que  $(IK) \parallel (AM)$ .
  - a) Calculer  $RK$ , en déduire  $MK$ .
  - b) Calculer  $IK$ .